MetaDB Putting File-System Structure Back into Distributed Databases

https://arxiv.org/pdf/2610.32247

1. Problem

- 해결 문제: 범용 분산 DB는 파일 시스템의 계층적 구조와 메타데이터 처리 특성을 충분히 반영하지 못함
- 중요성: 메타데이터 처리 성능은 대규모 스토리지의 파일 생성·삭제·조회 속도와 운영 비용에 직접적인 영향을 줌

2. Method

- 핵심 아이디어: 파일 시스템의 데이터 구조와 작업 패턴에 맞춰 DB 구조를 최적화함
- 주요 방법
  - 트리 구조 기반 샤딩으로 같은 디렉터리의 데이터를 가깝게 배치함
  - 비동기 처리를 통해 불필요한 잠금과 분산 트랜잭션을 줄임
  - MVCC 삭제 처리와 선택적 압축으로 디스크 쓰기 및 삭제 데이터 정리 비용을 줄임
- 차별점: 범용 DB를 그대로 사용하는 대신 데이터 모델·트랜잭션·스토리지 엔진을 함께 최적화함

3. Experiments & Results

- 실제 운영 환경과 유사한 서버에서 기존 범용 DB와 성능 비교함
- 전체 처리량 2.2~4.1배 향상
- 전체 지연 시간 23.1~75.0% 감소
- 디렉터리 속성 집계 처리량 10.7배 향상
- KV 스토리지 쓰기량 약 60% 감소

- 실제 운영 환경에서 메타데이터 관리 머신 수를 약 50% 줄였다고 보고함

4. Insight

- 핵심 기여: 데이터 구조와 워크로드 특성을 DB 설계에 반영해 성능과 자원 효율을 동시에 개선함
- 한계점: 파일 시스템 메타데이터에 특화된 방식이므로 일반적인 DB 환경에서도 동일한 성능 향상을 보장하지 않음
- 배울 점
  - 데이터 구조에 적합한 샤딩 전략이 중요함
  - 모든 작업을 동기적으로 처리하기보다 일관성 요구사항에 따라 비동기 처리 여부를 구분해야 함
  - 처리량뿐 아니라 지연 시간과 자원 사용량까지 함께 평가해야 함